

1 22. GEOMETRİK OPTİK

- 22.1 Işığın Dalga Karakteri
- 22.2 Yansıma ve Kırılma
- 22.3 Yansıma İle Görüntü – Aynalar
- 22.4 Kırılma İle Görüntü – Mercekler
- 22.5 Optik Aletler



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

22.1 IŞIĞIN DALGA KARAKTERİ

Işığın yapısı nedir?

Tarihte 2 teori kabul görmüştü:

- **Newton'un parçacık modeli** : Işık kaynağından çıkan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan parçacıklar.

Newton bu teoriyle ışığın **yansıma** ve **kırılmasını** izah edebiliyordu.

Aynı yıllarda, Huygens ve Fermat ışığın dalga olabileceğini ileri sürmüşlerse de fazla kabul gömemişlerdi. ▼

22.1 IŞIĞIN DALGA KARAKTERİ

Işığın yapısı nedir?

Tarihte 2 teori kabul görmüştü:

- **Newton'un parçacık modeli** : Işık kaynağından çıkan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan parçacıklar.

Newton bu teoriyle ışığın **yansıma** ve **kırılmasını** izah edebiliyordu.

Aynı yıllarda, Huygens ve Fermat ışığın dalga olabileceğini ileri sürmüşlerse de fazla kabul gömemişlerdi. ▼

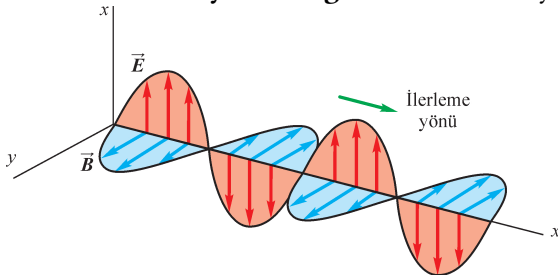
- **Young ve Fresnel'in dalga modeli** : 19. yüzyıl başlarında dalga modeli ön plana çıktı. Bu model ışığın **girişim** ve **kırınım** özelliklerini izah edebiliyordu. (Girişim ve kırınım özelliği parçacık modeliyle izah edilemez.)

Modern Teori

1873 yılında James Clerk Maxwell elektrik ve manyetizmayı bir teoride birleştirdi. İlk kez **elektromanyetik dalga** kavramını ortaya attı. ▼

Modern Teori

1873 yılında James Clerk Maxwell elektrik ve manyetizmayı bir teoride birleřtirdi. İlk kez **elektromanyetik dalga** kavramını ortaya attı. ▼



Elektromanyetik dalgada, hem E elektrik alanı ve hem de B manyetik alanı ilerleme yönüne dik birer düzlemde, enine sinüsel dalga olarak birlikte yer alırlar.

Maxwell elektromanyetik dalgaların boşlukta **ilerleme hızı** için şöyle bir ifade buldu:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

ϵ_0, μ_0 : Boşluğun elektrik ve manyetik geçirgenlikleri. ▼

Maxwell elektromanyetik dalgaların boşlukta **ilerleme hızı** için şöyle bir ifade buldu:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

ϵ_0, μ_0 : Boşluğun elektrik ve manyetik geçirgenlikleri. ▼

Bu ifadeyi hesapladığında ışık hızına eşit olduğunu gördü:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Maxwell bu sonuca göre, ışığın da bir elektromanyetik dalga olduğunu ileri sürdü. ▼

Maxwell elektromanyetik dalgaların boşlukta **ilerleme hızı** için şöyle bir ifade buldu:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

ϵ_0, μ_0 : Boşluğun elektrik ve manyetik geçirgenlikleri. ▼

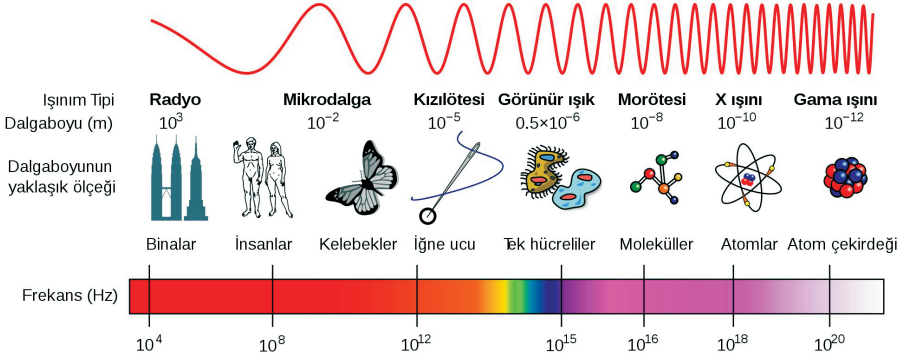
Bu ifadeyi hesapladığında ışık hızına eşit olduğunu gördü:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Maxwell bu sonuca göre, ışığın da bir elektromanyetik dalga olduğunu ileri sürdü. ▼

Onun bu görüşleri kısa süre sonra deneysel olarak ispatlandı. 1887 yılında **Heinrich Hertz** laboratuvarında elektromanyetik dalga üretmeyi başardı.

Elektromanyetik dalga spektrumu



Bu dalgaların özelliklerini, artan frekanslarına göre sıralayarak gözden geçirelim.

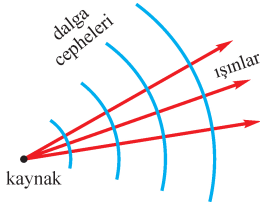
- **Radyo dalgaları** [dalga boyu aralığı: **10 km – 10 cm**] atmosferi kolayca geçebilen dalgalardır. Radyo ve TV yayınlarında kullanılır.
- **Mikrodalgalar** [**10 cm – 1 mm**] radar, kablosuz internet, mutfak fırınlarında... vb. kullanılır.
- **Kızılötesi ışınlar** [**1 mm – 700 nm**] atmosferde çabuk soğrulduğu için kısa mesafeli iletişimde kullanılırlar. ▼

- **Radyo dalgaları** [dalga boyu aralığı: **10 km – 10 cm**] atmosferi kolayca geçebilen dalgalardır. Radyo ve TV yayınlarında kullanılır.
- **Mikrodalgalar** [**10 cm – 1 mm**] radar, kablosuz internet, mutfak fırınlarında... vb. kullanılır.
- **Kızılötesi ışınlar** [**1 mm – 700 nm**] atmosferde çabuk soğrulduğu için kısa mesafeli iletişimde kullanılırlar. ▼
- **Görünür ışık** [**700 nm – 400 nm**] Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. ▼

- **Radyo dalgaları** [dalga boyu aralığı: **10 km – 10 cm**] atmosferi kolayca geçebilen dalgalardır. Radyo ve TV yayınlarında kullanılır.
- **Mikrodalgalar** [**10 cm – 1 mm**] radar, kablosuz internet, mutfak fırınlarında... vb. kullanılır.
- **Kızılötesi ışınlar** [**1 mm – 700 nm**] atmosferde çabuk soğrulduğu için kısa mesafeli iletişimde kullanılırlar. ▼
- **Görünür ışık** [**700 nm – 400 nm**] Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. ▼
- **Morötesi ışınlar** [**400 nm – 1 nm**] görünür ışıktan daha enerjili. Dokuları iyonlaştırıcı etki yapabilir ve güneş yanıklarına yolaçarlar.
- **X-ışınları** [**1 nm – 0.001 nm**] da dokular için tehlikeli olup, maddeyi rahatlıkla geçebildikleri için tıpta ve sanayide kullanılırlar.
- **Gama ışınları** [**<0.001 nm**] enerjisi en büyük olan elektromanyetik ışımadır. Uzaydan gelir veya nükleer reaksiyonlarda ortaya çıkarlar. Tıpta teşhis ve kanser tedavisinde kullanılırlar.

Dalga Cephesi – Işın Modeli

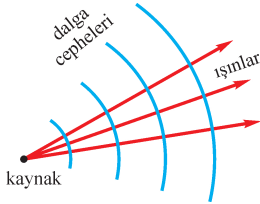
Bir kaynaktan çıkan ışık dalgası tüm uzaya yayılır. Dalganın aynı fazda ilerleyen noktalarının geometrik yerine **dalga cephesi** denir.



Boş uzayda dalga cephesi, merkezi ışık kaynağında olan bir küre yüzeyi gibi genişler. ▼

Dalga Cephesi – Işın Modeli

Bir kaynaktan çıkan ışık dalgası tüm uzaya yayılır. Dalganın aynı fazda ilerleyen noktalarının geometrik yerine **dalga cephesi** denir.

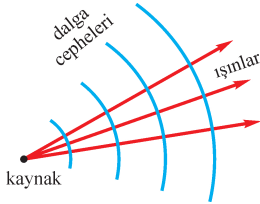


Boş uzayda dalga cephesi, merkezi ışık kaynağında olan bir küre yüzeyi gibi genişler. ▼

Işın : Dalga cephesine dik ve ilerleme yönünde varsayılan sanal çizgiler. Homojen ortamda ışınlar, kaynaktan itibaren çizilen doğrulardır. ▼

Dalga Cephesi – Işın Modeli

Bir kaynaktan çıkan ışık dalgası tüm uzaya yayılır. Dalganın aynı fazda ilerleyen noktalarının geometrik yerine **dalga cephesi** denir.



Boş uzayda dalga cephesi, merkezi ışık kaynağında olan bir küre yüzeyi gibi genişler. ▼

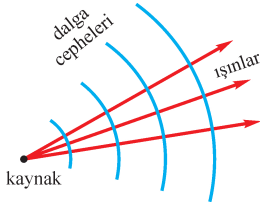
Işın : Dalga cephesine dik ve ilerleme yönünde varsayılan sanal çizgiler. Homojen ortamda ışınlar, kaynaktan itibaren çizilen doğrulardır. ▼

Ortam homojen değilse (atmosfer) ışınlar eğrisel olabilir.

Işın modeli, dalga cephesine kıyasla, ışığı daha kolay algılamamızı sağlar. ▼

Dalga Cephesi – Işın Modeli

Bir kaynaktan çıkan ışık dalgası tüm uzaya yayılır. Dalganın aynı fazda ilerleyen noktalarının geometrik yerine **dalga cephesi** denir.

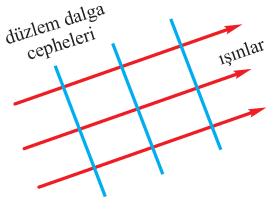


Boş uzayda dalga cephesi, merkezi ışık kaynağında olan bir küre yüzeyi gibi genişler. ▼

Işın : Dalga cephesine dik ve ilerleme yönünde varsayılan sanal çizgiler. Homojen ortamda ışınlar, kaynaktan itibaren çizilen doğrulardır. ▼

Ortam homojen değilse (atmosfer) ışınlar eğrisel olabilir.

Işın modeli, dalga cephesine kıyasla, ışığı daha kolay algılamamızı sağlar. ▼



Işık kaynağından çok uzakta (küre yarıçapı çok büyük olduğunda) dalga cephesi yaklaşık düzlem olurlar. Kaynağı sonsuzda olan bu dalgaya **düzlem dalga** denir.

Buna bağlı olarak, ışınlar da paralel hale gelirler.

Huygens–Fresnel İlkesi

Işık bir engelle karşılaştığında nasıl bir yol izler? ▼

Huygens–Fresnel İlkesi

Işık bir engelle karşılaştığında nasıl bir yol izler? ▼

Huygens ve Fresnel ışığın bir ortamda ilerlemesini bir ilkeyle açıkladılar:

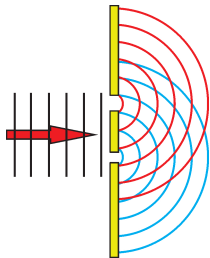
Üzerine dalga düşen ortamın her noktası yeni bir dalga kaynağı oluşturur ve bu yeni dalga cephesi her yönde simetrik yayılır. ▼

Huygens–Fresnel İlkesi

Işık bir engelle karşılaştığında nasıl bir yol izler? ▼

Huygens ve Fresnel ışığın bir ortamda ilerlemesini bir ilkeyle açıkladılar:

Üzerine dalga düşen ortamın her noktası yeni bir dalga kaynağı oluşturur ve bu yeni dalga cephesi her yönde simetrik yayılır. ▼



Örnek: Düzlem dalga bir ekranda iki yarıkla karşılaştığında:

Işık bu yarıklardan itibaren iki yeni küresel dalga cephesi halinde yayılır.

Işık Hızı

Işığın boşlukta yayılma hızı c ile gösterilen evrensel bir fizik sabitidir:

$$c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Bu kadar yüksek bir hızı ölçmek çok özel teknikler gerektirir. ▼

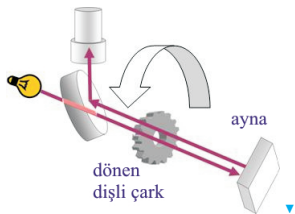
Işık Hızı

Işığın boşlukta yayılma hızı c ile gösterilen evrensel bir fizik sabitidir:

$$c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Bu kadar yüksek bir hızı ölçmek çok özel teknikler gerektirir. ▼

Ençok bilinen **Fizeau ve Foucault aletinde**, çok uzaktaki bir kaynaktan çıkan ışık, dönen bir dişli çarkın dişleri arasından geçer.



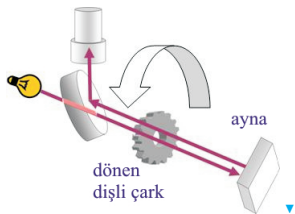
Işık Hızı

Işığın boşlukta yayılma hızı c ile gösterilen evrensel bir fizik sabitidir:

$$c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Bu kadar yüksek bir hızı ölçmek çok özel teknikler gerektirir. ▼

Ençok bilinen **Fizeau ve Foucault aletinde**, çok uzaktaki bir kaynaktan çıkan ışık, dönen bir dişli çarkın dişleri arasından geçer.



Bu ışın bir aynadan geri yansıtılıp tekrar çarkın dişleri arasından geçer.

Geri yansıyan ışık, çarkın dönme hızı uygun değilse takılır kalır.

Dönme hızı değiştirilerek bir ışının hem gidiş ve hem dönüşte dişler arasından geçmesi sağlanır.

Bu gerçekleştiğinde, ayna-dişli arasındaki uzaklık, aynanın dönüş hızı ve diş sayısı cinsinden ışık hızı hesaplanabilir.

Ortamın Kırılma İndisi

Işık bir gaz veya sıvı ortamına geçtiğinde hızı yavaşlar.

($c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ tanımına göre, her ortamda daima $\epsilon > \epsilon_0$ ve $\mu > \mu_0$ olduğu için, hız daima boşluktaki değerinden küçük olacaktır.) ▼

Ortamın Kırılma İndisi

Işık bir gaz veya sıvı ortamına geçtiğinde hızı yavaşlar.

($c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ tanımına göre, her ortamda daima $\epsilon > \epsilon_0$ ve $\mu > \mu_0$ olduğu için, hız daima boşluktaki değerinden küçük olacaktır.) ▼

Bu yavaşlama miktarı **kırılma indisi** denilen boyutsuz bir katsayı ile ifade edilir.

Işığın ortamdaki hızı v , boşluktaki hızı c ile gösterilirse,

$$n = \frac{c}{v} \quad (\text{Kırılma indisi}) \quad \blacktriangledown$$

Ortamın Kırılma İndisi

Işık bir gaz veya sıvı ortamına geçtiğinde hızı yavaşlar.

($c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ tanımına göre, her ortamda daima $\epsilon > \epsilon_0$ ve $\mu > \mu_0$ olduğu için, hız daima boşluktaki değerinden küçük olacaktır.) ▼

Bu yavaşlama miktarı **kırılma indisi** denilen boyutsuz bir katsayı ile ifade edilir.

Işığın ortamdaki hızı v , boşluktaki hızı c ile gösterilirse,

$$n = \frac{c}{v} \quad (\text{Kırılma indisi}) \quad \blacktriangledown$$

Kırılma indisi ortamın cinsine ve gelen ışığın dalgaboyuna bağlıdır.

Bazı ortamların kırılma indisleri.

n		n	
Boşluk	1	Akrilik cam	1.49
Hava	1.0003	Flint camı	1.60
Su	1.3330	Crown camı	1.52
Buz	1.309	Silisyum	3.96

22.2 YANSIMA VE KIRILMA

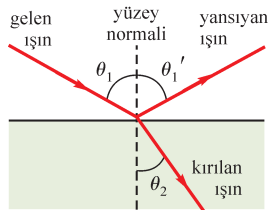
Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan, kırılma indisi n_2 olan bir ortama geçerken, ışık kısmen yansır, kısmen ikinci ortama geçer. Nasıl? ▼

22.2 YANSIMA VE KIRILMA

Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan, kırılma indisi n_2 olan bir ortama geçerken, ışık kısmen yansır, kısmen ikinci ortama geçer. Nasıl? ▼

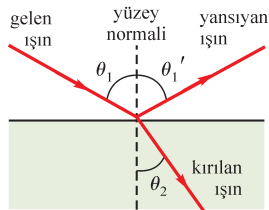
Yansıma ve Kırılma Yasaları

- 1 **Gelen ışın, yansıyan ışın ve kırılan ışın, hepsi aynı bir düzlem içinde yer alırlar. ▼**



22.2 YANSIMA VE KIRILMA

Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan, kırılma indisi n_2 olan bir ortama geçerken, ışık kısmen yansır, kısmen ikinci ortama geçer. Nasıl? ▼



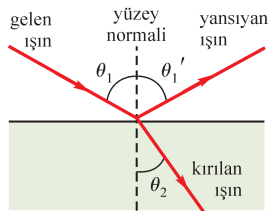
Yansıma ve Kırılma Yasaları

- 1 **Gelen ışın, yansıyan ışın ve kırılan ışın, hepsi aynı bir düzlem içinde yer alırlar. ▼**
- 2 **Gelen ışın ve yansıyan ışın yüzey normaliyle eşit açı yaparlar:**

$$\theta_1 = \theta_1' \quad \blacktriangledown$$

22.2 YANSIMA VE KIRILMA

Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan, kırılma indisi n_2 olan bir ortama geçerken, ışık kısmen yansır, kısmen ikinci ortama geçer. Nasıl? ▼



Yansıma ve Kırılma Yasaları

- 1 **Gelen ışın, yansıyan ışın ve kırılan ışın, hepsi aynı bir düzlem içinde yer alırlar. ▼**
- 2 **Gelen ışın ve yansıyan ışın yüzey normaliyle eşit açı yaparlar:**
$$\theta_1 = \theta_1' \quad \blacktriangledown$$
- 3 **Gelen ışın ve kırılan ışının yüzey normaliyle yaptıkları açılar arasındaki ilişki Snell yasası ile belirlenir:**

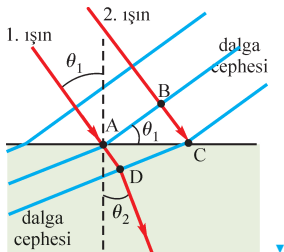
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (\text{Snell yasası})$$

Bu yasaların herbiri dalga cepheleri kullanarak ispat edilebilirler.
Burada örnek olarak, kırılma yasasını ispat edelim. ▼

Bu yasaların herbiri dalga cepheleri kullanarak ispat edilebilirler.

Burada örnek olarak, kırılma yasasını ispat edelim. ▼

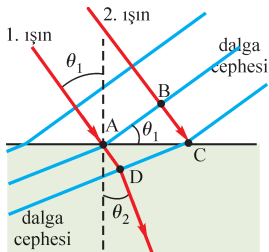
Birinci ortamın yüzey normaliyle θ_1 açısı yaparak gelen iki ışık ışını gözönüne alalım.



Bu yasaların herbiri dalga cepheleri kullanarak ispat edilebilirler.

Burada örnek olarak, kırılma yasasını ispat edelim. ▼

Birinci ortamın yüzey normaliyle θ_1 açısı yaparak gelen iki ışık ışını gözönüne alalım.



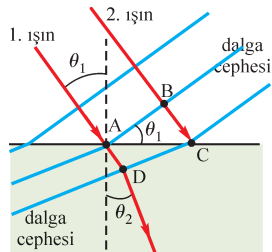
Birinci ışın yüzeye A noktasında eriştiğinde, onunla aynı cephede olan B noktasındaki ikinci ışının daha gidecek BC yolu vardır.

Bu ikinci ışın BC yolunu v_1 hızıyla giderken, A noktasındaki ışın da ikinci ortamda v_2 hızıyla ilerleyecektir. ▼

Bu yasaların herbiri dalga cepheleri kullanarak ispat edilebilirler.

Burada örnek olarak, kırılma yasasını ispat edelim. ▼

Birinci ortamın yüzey normaliyle θ_1 açısı yaparak gelen iki ışık ışını gözönüne alalım.



Birinci ışın yüzeye A noktasında eriştiğinde, onunla aynı cephede olan B noktasındaki ikinci ışının daha gidecek BC yolu vardır.

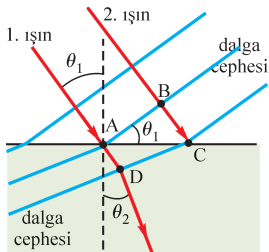
Bu ikinci ışın BC yolunu v_1 hızıyla giderken, A noktasındaki ışın da ikinci ortamda v_2 hızıyla ilerleyecektir. ▼

Aynı bir Δt zaman aralığında alınan yolları yazalım:

$$BC = v_1 \Delta t \quad AD = v_2 \Delta t$$

Böylece yeni dalga cephesi DC olur.

BC ve AD uzaklıklarını ortak AC kenarı ve açılar cinsinden yazalım:

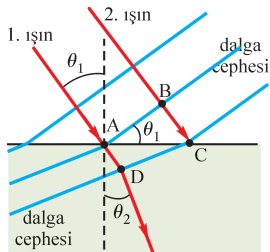


$$BC = v_1 \Delta t = AC \sin \theta_1, \quad AD = v_2 \Delta t = AC \sin \theta_2$$

ve taraf tarafa bölelim:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad \blacktriangledown$$

BC ve AD uzaklıklarını ortak AC kenarı ve açılar cinsinden yazalım:



$$BC = v_1 \Delta t = AC \sin \theta_1, \quad AD = v_2 \Delta t = AC \sin \theta_2$$

ve taraf tarafa bölelim:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad \blacktriangledown$$

v hızları yerine, $v = c/n$ bağıntısıyla kırılma indislerine geçelim:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$$

Buradan Snell yasası elde edilmiş olur:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Yansıma ve kırılmanın önemli noktaları:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad \blacktriangledown$$

Yansıma ve kırılmanın önemli noktaları:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad \blacktriangledown$$

- Işıklar yüzeye dik gelirse: $\theta_1 = 0$ ve dolayısıyla $\theta_2 = 0$

Işıklar ikinci ortama hiç kırılmadan geçerler. $\blacktriangledown$

Yansıma ve kırılmanın önemli noktaları:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad \blacktriangledown$$

- Işıklar yüzeye dik gelirse: $\theta_1 = 0$ ve dolayısıyla $\theta_2 = 0$

Işıklar ikinci ortama hiç kırılmadan geçerler. $\blacktriangledown$

- $n_1 < n_2$ ise (örneğin, havadan-suya): $\theta_2 < \theta_1$ olur.

Işın mutlaka ikinci ortama geçer ve yüzey normaline yaklaşır. $\blacktriangledown$

Yansıma ve kırılmanın önemli noktaları:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad \blacktriangledown$$

- Işıklar yüzeye dik gelirse: $\theta_1 = 0$ ve dolayısıyla $\theta_2 = 0$

Işıklar ikinci ortama hiç kırılmadan geçerler. $\blacktriangledown$

- $n_1 < n_2$ ise (örneğin, havadan–suya): $\theta_2 < \theta_1$ olur.

Işın mutlaka ikinci ortama geçer ve yüzey normaline yaklaşır. $\blacktriangledown$

- $n_1 > n_2$ ise (örneğin, sudan–havaya): $\theta_2 > \theta_1$ olur.

Kırılan ışın yüzey normalinden uzaklaşır.

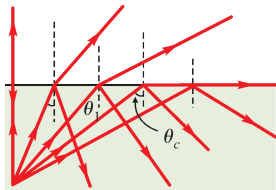
Fakat, ışın ikinci ortama **geçemeyebilir!** (sağ taraf > 1 olduğunda.)

Bu son durumu ayrıntılı ele alalım.

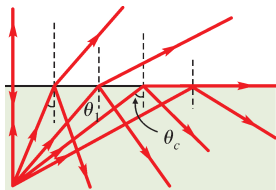
Toplam iç yansırma

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

Yoğun ortamdan çıkarken ($n_1/n_2 > 1$),
denklemin sağ tarafını 1 den büyük yapan
açılarda çözüm olmaz. ▼



Toplam iç yansırma



$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

Yoğun ortamdan çıkarken ($n_1/n_2 > 1$),
denklemin sağ tarafını 1 den büyük yapan
açılarda çözüm olmaz. ▼

O halde, çözüm olması için

$$\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \leq 1 \quad \blacktriangledown$$

Toplam iç yansırma

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

Yoğun ortamdan çıkarken ($n_1/n_2 > 1$), denklemin sağ tarafını 1 den büyük yapan açılarda çözüm olmaz. ▼

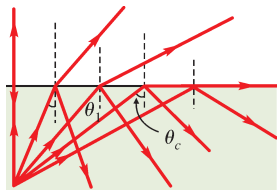
O halde, çözüm olması için

$$\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \leq 1 \quad \blacktriangledown$$

Tam sınırda, yani sol tarafı 1 yapan geliş açısına **kritik açı** denir:

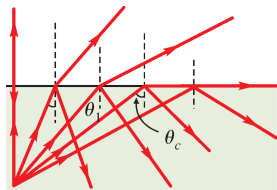
$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{Kritik açı})$$

Kritik açıdan büyük değerlerde, ışın ortamdan dışarı çıkamaz, tümüyle (kayıpsız) ortama geri yansır. Bu ilginç olaya **toplam iç yansırma** denir. ▼



Toplam iç yansımaya

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$



Yoğun ortamdan çıkarken ($n_1/n_2 > 1$), denklemin sağ tarafını 1 den büyük yapan açılarda çözüm olmaz. ▼

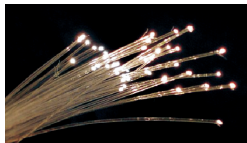
O halde, çözüm olması için

$$\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \leq 1 \quad \blacktriangledown$$

Tam sınırda, yani sol tarafı 1 yapan geliş açısına **kritik açı** denir:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{Kritik açı})$$

Kritik açıdan büyük değerlerde, ışın ortamdan dışarı çıkamaz, tümüyle (kayıpsız) ortama geri yansır. Bu ilginç olaya **toplam iç yansımaya** denir. ▼

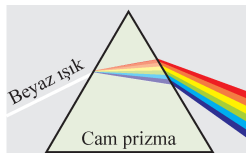


Toplam iç yansımanın en önemli uygulaması fiber optik iletimidir.

Gerek görünür ışık, gerekse diğer elektromanyetik sinyaller, çok az bir kayıpla **fiber optik kablolarla** iletilir.

Işığın Dağınımı (Dispersiyon)

Bir cam prizmadan geçen beyaz ışık, görünür ışığın tüm renklerine ayrışır.

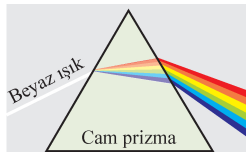


Çünkü, farklı renkler farklı açılarda kırınırlar.

Dalgaboyu büyük olan kırmızı ışık az,
dalgaboyu küçük olan mor ışık daha çok kırınır. ▼

Işığın Dağınımı (Dispersiyon)

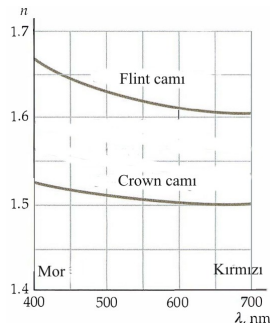
Bir cam prizmadan geçen beyaz ışık, görünür ışığın tüm renklerine ayrışır.



Çünkü, farklı renkler farklı açılarda kırınırlar.

Dalgaboyu büyük olan kırmızı ışık az, dalgaboyu küçük olan mor ışık daha çok kırınır. ▼

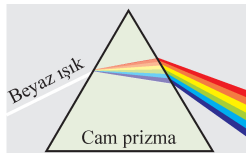
Kırılma indisinin her dalgaboyunda farklı olduğunu gösteren bu özelliğe ışığın **dağınımı** (dispersiyon) denir:



$$n = n(\lambda) \quad (\text{Dağınım}) \quad \blacktriangledown$$

Işığın Dağınımı (Dispersiyon)

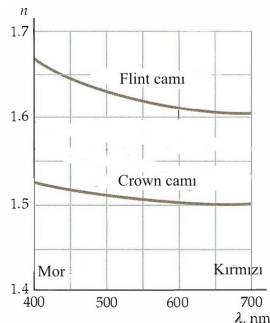
Bir cam prizmadan geçen beyaz ışık, görünür ışığın tüm renklerine ayrışır.



Çünkü, farklı renkler farklı açılarda kırınırlar.

Dalgaboyu büyük olan kırmızı ışık az, dalgaboyu küçük olan mor ışık daha çok kırınır. ▼

Kırılma indisinin her dalgaboyunda farklı olduğunu gösteren bu özelliğe ışığın **dağınımı** (dispersiyon) denir:



$$n = n(\lambda) \quad (\text{Dağınım}) \quad \blacktriangledown$$

Boşlukta ışık hızı c tüm dalgaboylarında aynıdır. Fakat madde içine girdiğinde, $v = c/n$ tanımına göre, v ışık hızı da dalgaboyuna bağlı olur.

Dalgaboyu büyük olan (kırmızı) ışığın madde içindeki hızı, mor ışığın hızından daha büyük olur.

Kural: *Dalgaboyu arttıkça kırılma indisi azalır.*

Gökkuşığı



Işığın **dağınım** ve **toplam iç yansıma** özellikleri birleştiğinde gökkuşığı oluşur.

Yağmurdan hemen sona açan güneşte, havada asılı gibi duran ve tüm renkleri içeren bir kemer gözlenir.

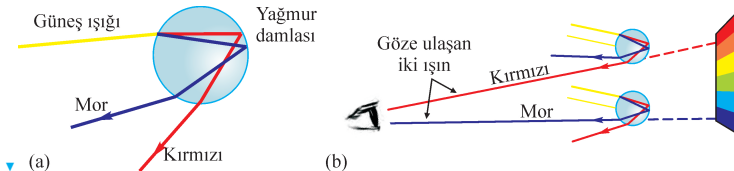


Gökkuşağı



Işığın **dağınım** ve **toplam iç yansıma** özellikleri birleştiğinde gökkuşağı oluşur.

Yağmurdan hemen sonra açan güneşte, havada asılı gibi duran ve tüm renkleri içeren bir kemer gözlenir.



Bir su damlası üzerine düşen ışık **dağınım** yoluyla tüm renklerine ayrılır.

Damla içinde kırmızı ışık az, mor ışık daha çok kırınır.

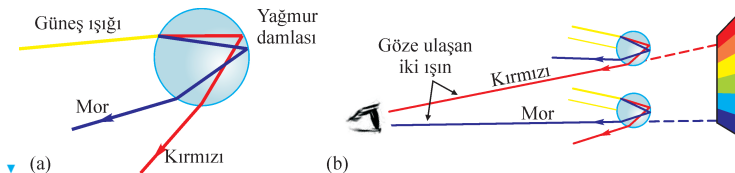
Bu iki ışın kürenin arka yüzeyine geldiğinde, kritik açıdan daha büyük olanlar **toplam iç yansıma** ile tekrar içeri döner. ▼

Gökkuşağı



Işığın **dağınım** ve **toplam iç yansıma** özellikleri birleştiğinde gökkuşağı oluşur.

Yağmurdan hemen sonra açan güneşte, havada asılı gibi duran ve tüm renkleri içeren bir kemer gözlenir.



Bir su damlası üzerine düşen ışık **dağınım** yoluyla tüm renklerine ayrılır. Damla içinde kırmızı ışık az, mor ışık daha çok kırınır.

Bu iki ışın kürenin arka yüzeyine geldiğinde, kritik açıdan daha büyük olanlar **toplam iç yansıma** ile tekrar içeri döner. ▼

Bu özel yansımalar sadece belli bir açı bölgesinde gerçekleşirler. Bunun dışındaki yansımalar gözümüze ulaşmaz.

Sonuçta, kemer şeklinde bir bölgede rengarenk bir görüntü oluşur.

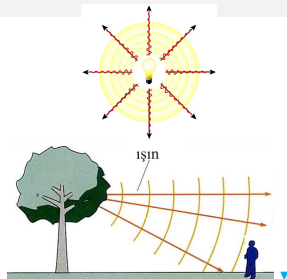
22.3 YANSIMA İLE GÖRÜNTÜ – AYNALAR

Cisim ve Görüntü

Optikte **cisim**, üzerinden ışın çıkan nesnedir.

Bazı cisimler (lamba, Güneş) ışını kendi üretir.

Diğer cisimler (ağaç, araba) ortamdan aldıkları ışığı yansıtırlar.



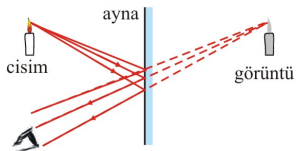
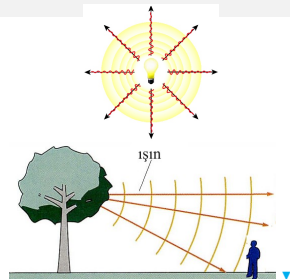
22.3 YANSIMA İLE GÖRÜNTÜ – AYNALAR

Cisim ve Görüntü

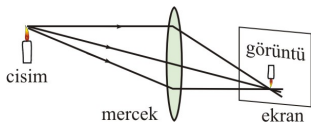
Optikte **cisim**, üzerinden ışın çıkan nesnedir.

Bazı cisimler (lamba, Güneş) ışını kendi üretir.

Diğer cisimler (ağaç, araba) ortamdaki ışığı yansıtırlar.



Görüntü : Yansıyan veya kırılan ışınların keşiştiği veya kesişiyor görüldüğü yer. ▼



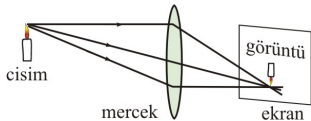
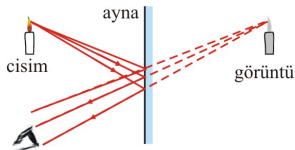
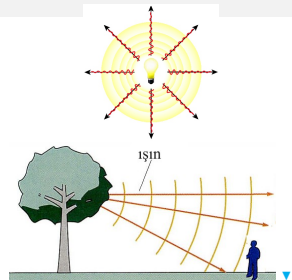
22.3 YANSIMA İLE GÖRÜNTÜ – AYNALAR

Cisim ve Görüntü

Optikte **cisim**, üzerinden ışın çıkan nesnedir.

Bazı cisimler (lamba, Güneş) ışını kendi üretir.

Diğer cisimler (ağaç, araba) ortamdaki ışığı yansıtırlar.



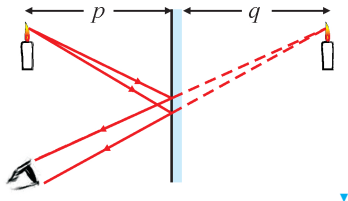
Görüntü : Yansıyan veya kırılan ışınların keşiştiği veya keşşiyor görüldüğü yer. ▼

Işınlar gerçekten keşşiyorsa **gerçek görüntü**, sadece uzantıları keşşiyorsa **sanal görüntü**

Gerçek görüntü ekran üzerinde gerçekten oluşur. Sanal görüntü ekran üzerinde görünmez.

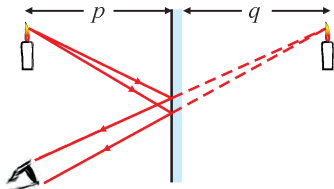
Düzlem Ayna

Ayna yüzeyine gelen ışınlar, yansıma kuralı gereği, eşit açılarla yansır.



Düzlem Ayna

Ayna yüzeyine gelen ışınlar, yansıma kuralı gereği, eşit açılarla yansır.

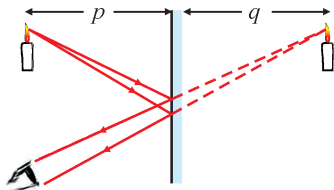


Tanıma göre, iki ışın aynanın arkasındaki bir noktada kesişiyor gibi oldukları için, görüntü sanaldır.

Ayrıca, görüntü cisimle aynı boyda, aynı yönde ve aynaya eşit uzaklıktadır. ▼

Düzlem Ayna

Ayna yüzeyine gelen ışınlar, yansıma kuralı gereği, eşit açılarla yansır.



Tanıma göre, iki ışın aynanın arkasındaki bir noktada kesişiyor gibi oldukları için, görüntü sanaldır.

Ayrıca, görüntü cisimle aynı boyda, aynı yönde ve aynaya eşit uzaklıktadır. ▼

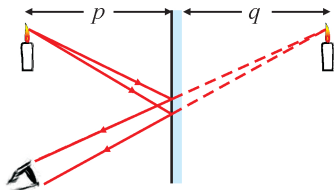
İşaret kuralı: Cismin aynaya uzaklığı p

Görüntünün aynaya uzaklığı q

Optikteki kabul: **Gerçek cisim ve görüntü konumları pozitif, sanal görüntü ve cisim konumları negatif alınır.** ▼

Düzlem Ayna

Ayna yüzeyine gelen ışınlar, yansıma kuralı gereği, eşit açılarla yansır.



Tanıma göre, iki ışın aynanın arkasındaki bir noktada kesişiyor gibi oldukları için, görüntü sanaldır.

Ayrıca, görüntü cisimle aynı boyda, aynı yönde ve aynaya eşit uzaklıktadır. ▼

İşaret kuralı: Cismin aynaya uzaklığı p

Görüntünün aynaya uzaklığı q

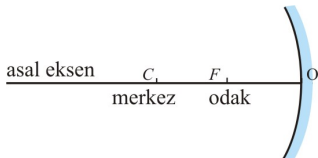
Optikteki kabul: **Gerçek cisim ve görüntü konumları pozitif, sanal görüntü ve cisim konumları negatif alınır.** ▼

Buna göre, düzlem aynada cisim ve görüntü konumları arasındaki ilişki:

$$p > 0 \quad \text{ve} \quad q = -p$$

Küresel Çukur Ayna

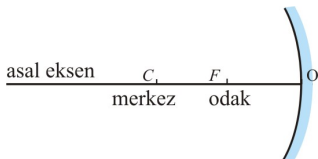
Çukur (içbükey, konkav) aynada ışınlar kürenin iç yüzeyinden yansır.



Asal eksen: Yarıçapı R olan küresel çukur ayna üzerindeki bir O noktasından küre merkezi C ye uzatılan doğru. $CO = R$. ▼

Küresel Çukur Ayna

Çukur (içbükey, konkav) aynada ışınlar kürenin iç yüzeyinden yansır.

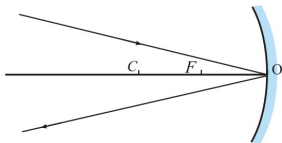


Asal eksen: Yarıçapı R olan küresel çukur ayna üzerindeki bir O noktasından küre merkezi C ye uzatılan doğru. $CO = R$. ▼

Odak uzaklığı (f): Yarıçapın yarısı:

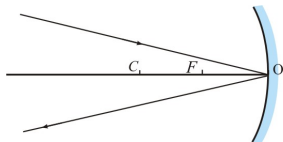
$$f = FO = R/2$$

Bazı özel ışınlar :

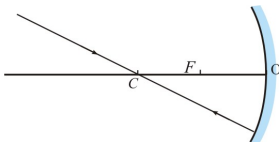


O noktasına düşen ışık asal eksenle eşit açıyla yansır. ▼

Bazı özel ışınlar :

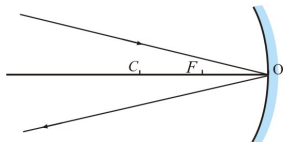


O noktasına düşen ışık asal eksenle eşit açıyla yansır. ▼

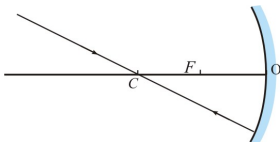


Merkezden geçen ışın kendi üzerine yansır. ▼

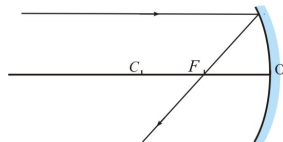
Bazı özel ışınlar :



O noktasına düşen ışık asal eksenle eşit açıyla yansır. ▼

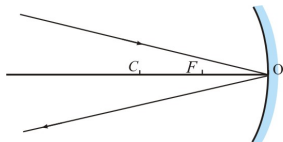


Merkezden geçen ışın kendi üzerine yansır. ▼

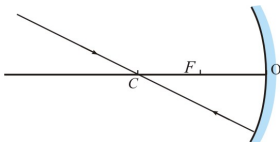


Sonsuzdan (yani, asal eksene paralel) gelen ışın odaktan geçerek yansır (ispatı sonra). ▼

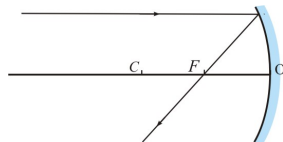
Bazı özel ışınlar :



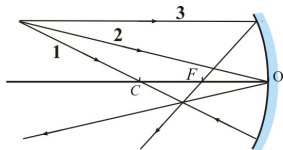
O noktasına düşen ışık asal eksenle eşit açıyla yansır. ▼



Merkezden geçen ışın kendi üzerine yansır. ▼



Sonsuzdan (yani, asal eksene paralel) gelen ışın odakta geçerek yansır (ispatı sonra). ▼



Görüntü, yansıyan ışınların (veya uzantılarının) kesiştiği yerde oluşur.

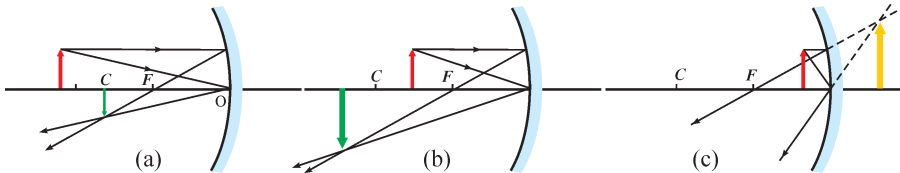
O halde görüntü elde etmek için *en az 2 ışın* yeterli olur.

Çukur aynada görüntü türleri

Cismin konumuna göre 3 türlü görüntü olabilir: ▼

Çukur aynada görüntü türleri

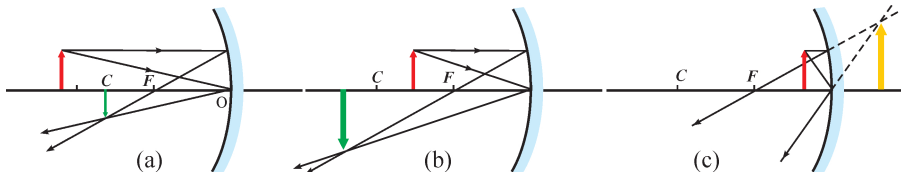
Cismin konumuna göre 3 türlü görüntü olabilir: ▼



(a) Cisim C merkezinden ötedeysse: Görüntü hakiki, ters ve daha küçük. ▼

Çukur aynada görüntü türleri

Cismin konumuna göre 3 türlü görüntü olabilir: ▼

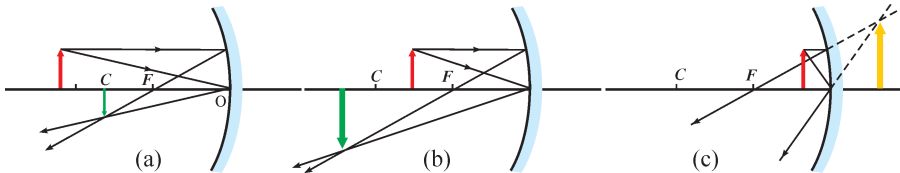


(a) Cisim C merkezinden ötedeysse: Görüntü hakiki, ters ve daha küçük. ▼

(b) Cisim merkezle odak arasındaysa: Görüntü gerçek, ters ve daha büyük. ▼

Çukur aynada görüntü türleri

Cismin konumuna göre 3 türlü görüntü olabilir: ▼

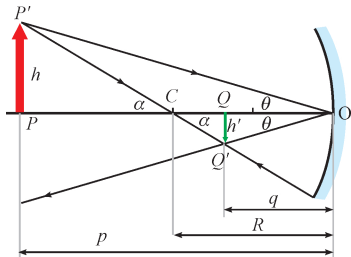


(a) Cisim C merkezinden ötedeysse: Görüntü hakiki, ters ve daha küçük. ▼

(b) Cisim merkezle odak arasındaysa: Görüntü gerçek, ters ve daha büyük. ▼

(c) Cisim odaktan içerdeyse, görüntü sanal ve düz.

Çukur ayna formülü

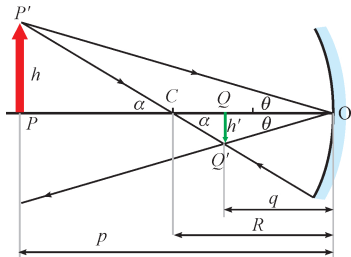


P noktasındaki cismin aynadan itibaren ölçülen konumu p ,

Q daki görüntünün konumu q .

Cismin boyu h , görüntünün boyu h' . ▼

Çukur ayna formülü



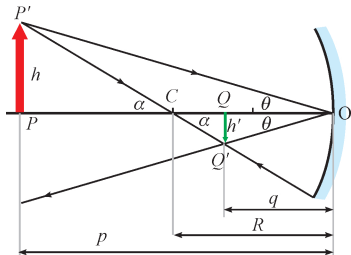
P noktasındaki cismin aynadan itibaren ölçülen konumu p ,

Q daki görüntünün konumu q .

Cismin boyu h , görüntünün boyu h' . ▼

Boy işaret kabulü : *Ters görüntünün boyu negatif işaretli alınır.* ▼

Çukur ayna formülü



P noktasındaki cismin aynadan itibaren ölçülen konumu p ,

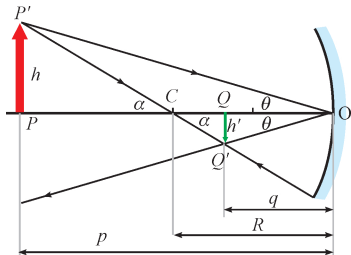
Q daki görüntünün konumu q .

Cismin boyu h , görüntünün boyu h' . ▼

Boy işaret kabulü : *Ters görüntünün boyu negatif işaretli alınır.* ▼

Aynı θ açısını gören OPP' ve OQQ' dik üçgenleri benzer. ▼

Çukur ayna formülü



P noktasındaki cismin aynadan itibaren ölçülen konumu p ,

Q daki görüntünün konumu q .

Cismin boyu h , görüntünün boyu h' . ▼

Boy işaret kabulü : *Ters görüntünün boyu negatif işaretli alınır.* ▼

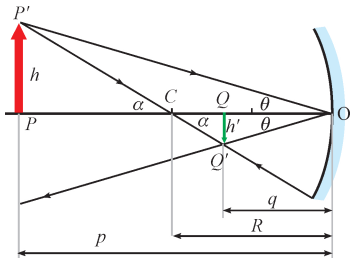
Aynı θ açısını gören OPP' ve OQQ' dik üçgenleri benzer. ▼

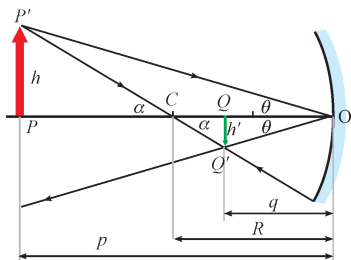
O halde, kenar oranları eşit olur:

$$\frac{h}{-h'} = \frac{p}{q}$$

(Dikkat: Ters olan görüntünün h' boyu eksi işaretli kabul edildiği için, önüne bir eksi işareti daha konularak, pozitif yapılmıştır.)

Bu kez aynı α açısını gören CPP' ve CQQ' üçgenlerinin benzerliğini kullanalım. ▼

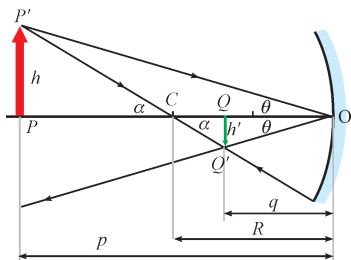




Bu kez aynı α açısını gören CPP' ve CQQ' üçgenlerinin benzerliğini kullanalım. ▼

(Ters görüntü için $-h'$ hatırla.)

$$\frac{h}{-h'} = \frac{p - R}{R - q} \quad \blacktriangledown$$

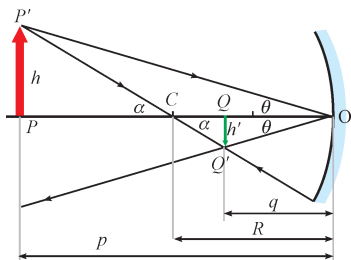


Bu kez aynı α açısını gören CPP' ve CQQ' üçgenlerinin benzerliğini kullanalım. ▼

(Ters görüntü için $-h'$ hatırla.)

$$\frac{h}{-h'} = \frac{p - R}{R - q} \quad \blacktriangledown$$

Son iki bağıntı arasından h/h' elenirse: $\frac{p}{q} = \frac{p - R}{R - q} \quad \blacktriangledown$



Bu kez aynı α açısını gören CPP' ve CQQ' üçgenlerinin benzerliğini kullanalım. ▼

(Ters görüntü için $-h'$ hatırla.)

$$\frac{h}{-h'} = \frac{p - R}{R - q} \quad \blacktriangledown$$

Son iki bağıntı arasından h/h' elenirse: $\frac{p}{q} = \frac{p - R}{R - q} \quad \blacktriangledown$

Buradan, q görüntü uzaklığını veren formül çıkar:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R}$$

(İspat geçek görüntü için yapıldı. Sanal görüntü için de aynı sonuç çıkar.)

Odak uzaklığının (f) tanımı:

Sonsuzdan paralel olarak gelen ışınların kesiştiği yer. ▼

Odak uzaklığının (f) tanımı:

Sonsuzdan paralel olarak gelen ışınların kesiştiği yer. ▼

Sonsuzdaki cisim için, yukardaki formülde $p \rightarrow \infty$ ve $q = f$ alınırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\frac{1}{\infty}}_0 + \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad f = \frac{R}{2} \quad \blacktriangledown$$

Odak uzaklığının (f) tanımı:

Sonsuzdan paralel olarak gelen ışınların kesiştiği yer. ▼

Sonsuzdaki cisim için, yukardaki formülde $p \rightarrow \infty$ ve $q = f$ alınırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\frac{1}{\infty}}_0 + \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad f = \frac{R}{2} \quad \blacktriangledown$$

Formülü f odak uzaklığı cinsinden yazarsak:

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{Çukur ayna formülü})$

▼

Odak uzaklığının (f) tanımı:

Sonsuzdan paralel olarak gelen ışınların kesiştiği yer. ▼

Sonsuzdaki cisim için, yukardaki formülde $p \rightarrow \infty$ ve $q = f$ alınırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\frac{1}{\infty}}_0 + \frac{1}{f} = \frac{2}{R} \quad \longrightarrow \quad f = \frac{R}{2} \quad \blacktriangledown$$

Formülü f odak uzaklığı cinsinden yazarsak:

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{Çukur ayna formülü})$

▼

Ve, büyütme oranı:

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p} \quad (M < 0 \text{ ise, görüntü ters})$$

İrdeleme

Formülü q için çözelim:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad \longrightarrow \quad q = \frac{pf}{p - f} \quad \blacktriangledown$$

İrdeleme

Formülü q için çözelim:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad \longrightarrow \quad q = \frac{pf}{p-f} \quad \blacktriangledown$$

pf çarpımı daima pozitif. Buna göre:

- $p > f$ (cisim odağın ötesinde) olduğunda, daima $q > 0$, yani gerçek görüntü olur. $\blacktriangledown$

İrdeleme

Formülü q için çözelim:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad \longrightarrow \quad q = \frac{pf}{p - f} \quad \blacktriangledown$$

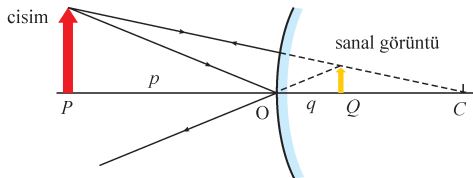
pf çarpımı daima pozitif. Buna göre:

- $p > f$ (cisim odağın ötesinde) olduğunda, daima $q > 0$, yani gerçek görüntü olur. $\blacktriangledown$
- $p < f$ (cisim odaktan içerde) olduğunda, daima $q < 0$, yani sanal görüntü olur.

Tümsek Ayna

Tümsek (dışbükey, konveks) aynada ışınlar kürenin dış yüzeyinden yansır.

Görüntü elde etmek için,
yine özel iki ışın alınır.



Yansıyan iki ışın asla bir noktada kesişmezler, sadece uzantıları ayna arkasında kesişir.

O halde, **tümsek aynada görüntü daima sanal olur.**

Tümsek ayna formülü

Daha önce benzer üçgenlerle yapılan ispat burada tekrar edilirse, şu formül çıkar:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \quad \blacktriangledown$$

Tümsek ayna formülü

Daha önce benzer üçgenlerle yapılan ispat burada tekrar edilirse, şu formül çıkar:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \quad \blacktriangledown$$

Kabul: Tümsek aynanın odak uzaklığı **negatif** alınır: $f = -R/2$

Buna göre:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{Tümsek ayna: } f \text{ negatif}) \quad \blacktriangledown$$

Tümsek ayna formülü

Daha önce benzer üçgenlerle yapılan ispat burada tekrar edilirse, şu formül çıkar:

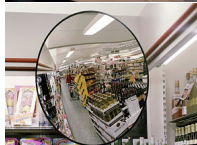
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \quad \blacktriangledown$$

Kabul: Tümsek aynanın odak uzaklığı **negatif** alınır: $f = -R/2$

Buna göre:

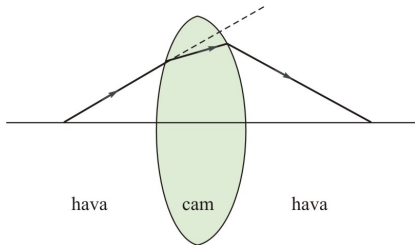
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{Tümsek ayna: } f \text{ negatif}) \quad \blacktriangledown$$

Tümsek aynada görüntü daima cisimden küçüktür.
Böylece, geniş bir alanın görüntüsünü sığdırabilir.
Otomobillerde, trafikte ve mağazalarda kullanılırlar.



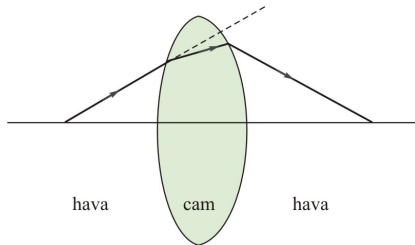
22.4 KIRILMA İLE GÖRÜNTÜ – MERCEKLER

Işık ışınları başka bir ortama kırılarak geçtiğinde yine bir noktada kesişip görüntü oluşturabilirler.



22.4 KIRILMA İLE GÖRÜNTÜ – MERCEKLER

Işık ışınları başka bir ortama kırılarak geçtiğinde yine bir noktada kesişip görüntü oluşturabilirler.

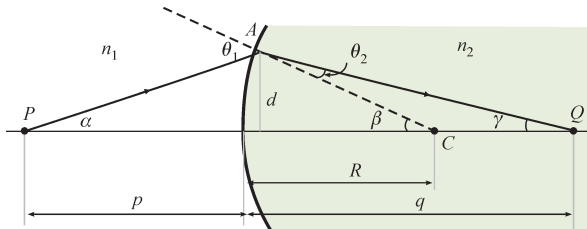


Merceklerde, ışınlar önce cam ortama girerler, burada kırılarak yollarına devam eder ve sonra yine birinci ortama çıkarlar.

O halde, burada iki kez kırılma söz konusudur.

Önce problemin yarısını çözelim: Yarı-sonsuz bir cam ortamındaki görüntüyü ele alalım.

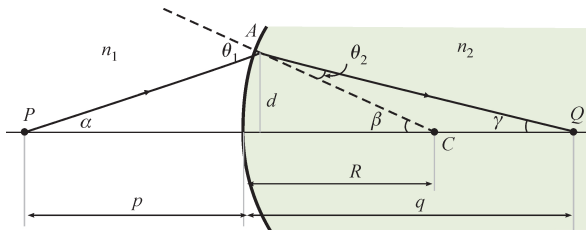
Küresel Bir Yüzeyden Kırılma



Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan gelen ışınlar R yarıçaplı küresel yüzeye düşüp, kırılma indisi n_2 olan ikinci ortama geçiyor olsun.

Cisim asal eksen üzerinde bir P noktası olsun. ▼

Küresel Bir Yüzeyden Kırılma

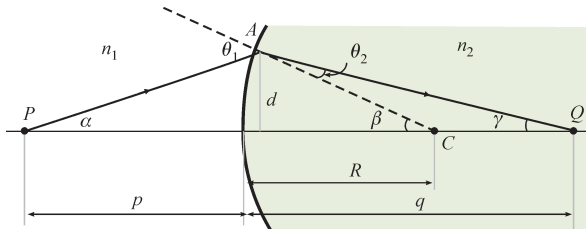


Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan gelen ışınlar R yarıçaplı küresel yüzeye düşüp, kırılma indisi n_2 olan ikinci ortama geçiyor olsun.

Cisim asal eksen üzerinde bir P noktası olsun. ▼

P den çıkan iki ışından biri asal eksen olsun. Bu ışın yüzeye dik geldiğinden, hiç kırılmadan ikinci ortama geçer. ▼

Küresel Bir Yüzeyden Kırılma



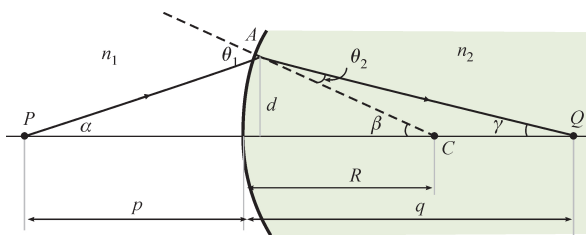
Kırılma indisi n_1 olan bir ortamdan gelen ışınlar R yarıçaplı küresel yüzeye düşüp, kırılma indisi n_2 olan ikinci ortama geçiyor olsun.

Cisim asal eksen üzerinde bir P noktası olsun. ▼

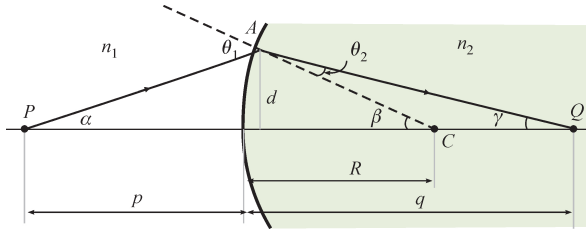
P den çıkan iki ışından biri asal eksen olsun. Bu ışın yüzeye dik geldiğinden, hiç kırılmadan ikinci ortama geçer. ▼

Diğer ışın asal eksenle α açısı yaparak çıkıp, cam yüzeyine A noktasında normalle θ_1 açısı yaparak gelmiş olsun.

Snell yasasına göre bu ışın belli bir θ_2 açısıyla kırılacaktır. Görüntü, bu ışının asal eksenini kestiği Q noktasında oluşur.



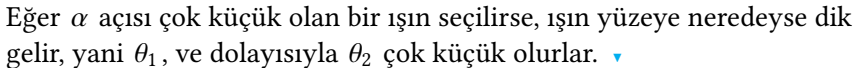
Eğer α açısı çok küçük olan bir ışın seçilirse, ışın yüzeye neredeyse dik gelir, yani θ_1 , ve dolayısıyla θ_2 çok küçük olurlar. ▼



Eğer α açısı çok küçük olan bir ışın seçilirse, ışın yüzeye neredeyse dik gelir, yani θ_1 , ve dolayısıyla θ_2 çok küçük olurlar. ▼

Buna göre, küçük açılar için $\sin \theta \approx \theta$ alındığında, Snell yasası basitleşir:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \Rightarrow \quad n_1 \theta_1 \approx n_2 \theta_2 \quad \blacktriangledown$$


$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \Rightarrow \quad n_1 \theta_1 \approx n_2 \theta_2 \quad \blacktriangledown$$

Bu özelliği PAC ve QAC üçgenlerine uygularsak,

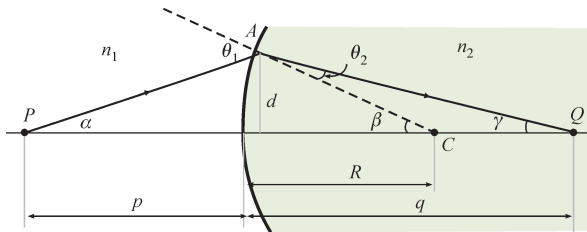
$$\theta_1 = \alpha + \beta \quad \text{ve} \quad \beta = \theta_2 + \gamma$$

Bu üç bağıntı arasından θ_1 ve θ_2 elenirse,

$$n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta \quad \blacktriangledown$$

Bu üç bağıntı arasından θ_1 ve θ_2 elenirse,

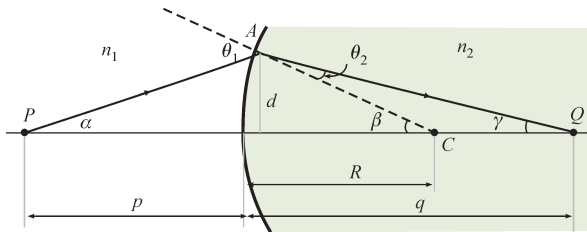
$$n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta \quad \blacktriangledown$$



α, β, γ açıları çok küçük olduğundan, $\tan \theta \approx \theta$ yaklaşık ifadesini kullanarak, bu açıların tanjanları şekilden hesaplanır. $\blacktriangledown$

Bu üç bağıntı arasından θ_1 ve θ_2 elenirse,

$$n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta \quad \blacktriangledown$$



α, β, γ açıları çok küçük olduğundan, $\tan \theta \approx \theta$ yaklaşık ifadesini kullanarak, bu açıların tanjantları şekilden hesaplanır. $\blacktriangledown$

Her üç açıyı gören d dikmesi kullanılırsa,

$$\alpha \approx \tan \alpha \approx \frac{d}{p} \quad \beta \approx \tan \beta \approx \frac{d}{R} \quad \gamma \approx \tan \gamma \approx \frac{d}{q}$$

Bu üç açı değeri $n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$ denkleminde yerine konursa:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$



Bu üç açı değeri $n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$ denkleminde yerine konursa:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

▼ Bu ispat tümsek küre yüzeyi için yapıldı.

Çukur bir küre yüzeyi için de geçerli olduğu gösterilebilir. ▼

Bu üç açı değeri $n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$ denkleminde yerine konursa:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

▼ Bu ispat tümsek küre yüzeyi için yapıldı.

Çukur bir küre yüzeyi için de geçerli olduğu gösterilebilir. ▼

Bunun için, kürenin R yarıçapının işareti şöyle kararlaştırılır:

Küre yüzeyinin C merkezi n_2 ortamı içindeyse R pozitif, dışında kalıyorsa R negatif alınır.

O zaman bu formül çukur yüzeyden kırılma için de geçerli olur. ▼

Bu üç açı değeri $n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$ denkleminde yerine konursa:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

▼ Bu ispat tümsek küre yüzeyi için yapıldı.

Çukur bir küre yüzeyi için de geçerli olduğu gösterilebilir. ▼

Bunun için, kürenin R yarıçapının işareti şöyle kararlaştırılır:

Küre yüzeyinin C merkezi n_2 ortamı içindeyse R pozitif, dışında kalıyorsa R negatif alınır.

O zaman bu formül çukur yüzeyden kırılma için de geçerli olur. ▼

Bu ifade daha sonra mercek formülünü çıkartmakta kullanılacaktır.

Düzlem Yüzeyde Kırılma

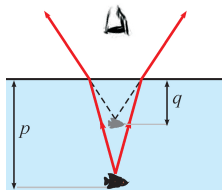
$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Formülü, arakesit yüzeyinin düzlem olduğu özel duruma uygulayalım. ▼

Düzlem Yüzeyde Kırılma

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Formülü, arakesit yüzeyinin düzlem olduğu özel duruma uygulayalım. ▼



Düzlemi sonsuz yarıçaplı küre gibi düşünürüz ($R \rightarrow \infty$):

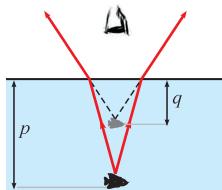
$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = 0 \quad \Rightarrow \quad q = -\left(\frac{n_2}{n_1}\right) p$$

Bu sonuca göre, düzlem yüzeyde görüntü daima sanal olur. ▼

Düzlem Yüzeyde Kırılma

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Formülü, arakesit yüzeyinin düzlem olduğu özel duruma uygulayalım. ▼



Düzlemi sonsuz yarıçaplı küre gibi düşünürüz ($R \rightarrow \infty$):

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = 0 \quad \Rightarrow \quad q = -\left(\frac{n_2}{n_1}\right) p$$

Bu sonuca göre, düzlem yüzeyde görüntü daima sanal olur. ▼

Havuzla baktığımızda ($n_1 > n_2$) balığı daha yakında görürüz.

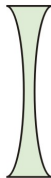
Balık da bizi olduğumuzdan daha uzakta görür.

İnce Mercekler

Yüzeyi tümsek olan mercekler **yakınsak**, çukur olanlar **ıraksak mercek**.



Yakınsak



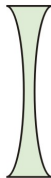
Iraksak ▼

İnce Mercekler

Yüzeyi tümsek olan mercekler **yakınsak**, çukur olanlar **ıraksak mercek**.



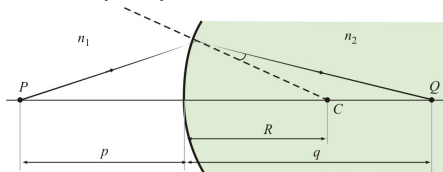
Yakınsak



İraksak ▼

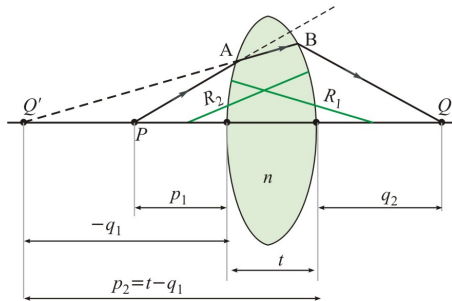
Tüm mercekler için geçerli bir formül elde etmek istiyoruz.

Küresel yüzeyden bir kez kırılma için bulduğumuz formülü hatırlayalım:



$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

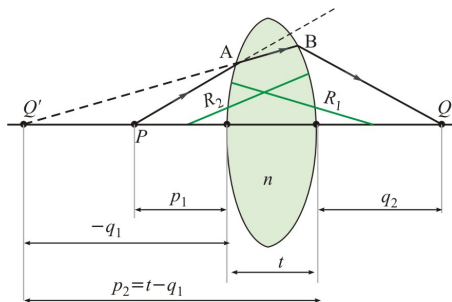
Mercek için bu formülü iki kez kullanacağız.



1. yüzeyden kırılma:

Birinci ortam hava, ikincisi cam: $n_1 \approx 1$, $n_2 = n$

Birinci yüzeyin yarıçapı R_1 , P noktasındaki cismin konumu p_1 ve geride (Q') oluşan sanal 1. görüntünün konumu q_1 olsun (q_1 negatif). ▼

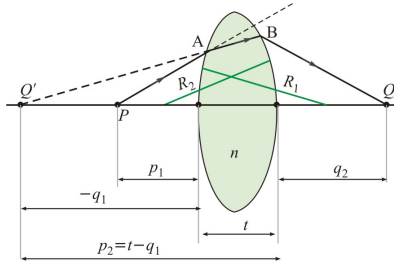


1. yüzeyden kırılma:

Birinci ortam hava, ikincisi cam: $n_1 \approx 1$, $n_2 = n$

Birinci yüzeyin yarıçapı R_1 , P noktasındaki cismin konumu p_1 ve geride (Q') oluşan sanal 1. görüntünün konumu q_1 olsun (q_1 negatif). ▼

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{p_1} + \frac{n}{q_1} = \frac{n - 1}{R_1}$$



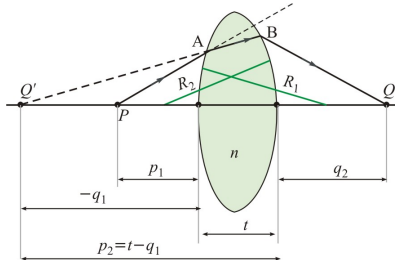
2. yüzeyden kırılma:

Birinci ortam cam, ikincisi hava: $n_1 = n$, $n_2 = 1$

İkinci yüzeyin yarıçapı R_2 (Dikkat: yarıçap içerde olduğundan *negatif*!)

İkinci yüzeye düşen ışın Q' noktasındaki sanal görüntüden çıkıyormuş gibidir. O halde, ikinci yüzey için cismin konumu: $p_2 = -q_1 + t$

Nihai görüntü Q noktasında. ▼



2. yüzeyden kırılma:

Birinci ortam cam, ikincisi hava: $n_1 = n$, $n_2 = 1$

İkinci yüzeyin yarıçapı R_2 (Dikkat: yarıçap içerde olduğundan *negatif*!)

İkinci yüzeye düşen ışın Q' noktasındaki sanal görüntüden çıkıyormuş gibidir. O halde, ikinci yüzey için cismin konumu: $p_2 = -q_1 + t$

Nihai görüntü Q noktasında. ▼

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \longrightarrow \quad \frac{n}{t - q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1 - n}{R_2}$$

Eldeki iki denklem: $\frac{1}{p_1} + \frac{n}{q_1} = \frac{n-1}{R_1}$ ve $\frac{n}{t-q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1-n}{R_2}$ ▼

Eldeki iki denklem: $\frac{1}{p_1} + \frac{n}{q_1} = \frac{n-1}{R_1}$ ve $\frac{n}{t-q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1-n}{R_2}$ ▼

İnce mercek varsayımı: $t \approx 0$ alınır ve iki denklem arasında q_1 elenir.

İlk cisim ($p_1 = p$) ve son görüntü ($q_2 = q$) yeniden adlandırılırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (\text{Mercekçi formülü}) \quad \blacktriangledown$$

Eldeki iki denklem: $\frac{1}{p_1} + \frac{n}{q_1} = \frac{n-1}{R_1}$ ve $\frac{n}{t-q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1-n}{R_2}$ ▼

İnce mercek varsayımı: $t \approx 0$ alınır ve iki denklem arasında q_1 elenir.

İlk cisim ($p_1 = p$) ve son görüntü ($q_2 = q$) yeniden adlandırılırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (\text{Mercekçi formülü}) \quad \blacktriangledown$$

Odak uzaklığı: Cisim sonsuzda ($p = \infty$) ise, görüntü odakta ($q = f$) olur:

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \blacktriangledown$$

Eldeki iki denklem: $\frac{1}{p_1} + \frac{n}{q_1} = \frac{n-1}{R_1}$ ve $\frac{n}{t-q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1-n}{R_2}$ ▼

İnce mercek varsayımı: $t \approx 0$ alınır ve iki denklem arasında q_1 elenir.

İlk cisim ($p_1 = p$) ve son görüntü ($q_2 = q$) yeniden adlandırılırsa:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (\text{Mercekçi formülü}) \quad \blacktriangledown$$

Odak uzaklığı: Cisim sonsuzda ($p = \infty$) ise, görüntü odakta ($q = f$) olur:

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \blacktriangledown$$

Yakınsak (tümsek) mercek için $R_1 > 0$ ve $R_2 < 0$ olduğundan, f pozitif.

Iraksak (çukur) mercek için $R_1 < 0$ ve $R_2 > 0$ olduğundan, f negatif.

Sonuç: Hem yakınsak hem de ıraksak mercek için geçerli formül:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{İnce mercek formülü})$$



Sonuç: Hem yakınsak hem de ıraksak mercek için geçerli formül:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (\text{İnce mercek formülü})$$



Büyütme Oranı

Görüntünün h' boyunun cismin h boyuna oranı:

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p}$$

M pozitif ise görüntü cisimle aynı yönde ve sanal,
negatif ise görüntü ters yönde ve gerçek.

22.5 OPTİK ALETLER

Göz

2.5 cm çaplı bir küre şeklindedir.

Sert tabaka denilen dış yüzeyinin ön tarafında **kornea** (saydam tabaka) bulunur ve pencere görevi yapar.

Korneanın arkasında **ön oda** denilen, içi sıvı dolu bir boşluk bulunur.



22.5 OPTİK ALETLER

Göz

2.5 cm çaplı bir küre şeklindedir.

Sert tabaka denilen dış yüzeyinin ön tarafında **kornea** (saydam tabaka) bulunur ve pencere görevi yapar.

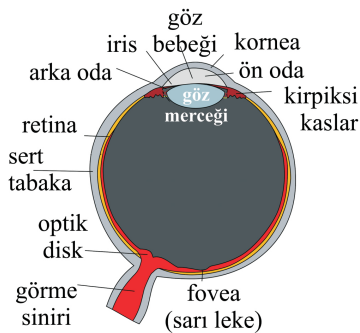
Korneanın arkasında **ön oda** denilen, içi sıvı dolu bir boşluk bulunur.



Daha geride, **iris** denilen ortası delik perdenin ortasında saydam **gözbebeği** bulunur. Gözbebeği kasılıp açılarak ışık miktarını düzenler.

Bunun arkasında, kırılma indisi 1.396 kadar olan göz merceği yer alır.

Çevresindeki kırpiksi kaslar merceği tutarlar.



Daha sonra içi sıvıyla dolu **arka oda**.

Gözün arka duvarı **retina** (ağ tabaka), çok sayıda sinir uçları (nöronlar) var.

Sinir uçlarının en yoğun olduğu **fovea** (sarı leke) bölgesi net görmeyi sağlar. ▼



Daha sonra içi sıvıyla dolu **arka oda**.

Gözün arka duvarı **retina** (ağ tabaka), çok sayıda sinir uçları (nöronlar) var.

Sinir uçlarının en yoğun olduğu **fovea** (sarı leke) bölgesi net görmeyi sağlar. ▼

Biraz ötede, sinir uçlarının toplandığı **optik disk** bölgesi **kör nokta** olur, buraya düşen ışınlar beyne iletilmez.

Sinir uçlarının bağlı olduğu **görme siniri** aldığı sinyalleri beyne iletir. ▼



Daha sonra içi sıvıyla dolu **arka oda**.

Gözün arka duvarı **retina** (ağ tabaka), çok sayıda sinir uçları (nöronlar) var.

Sinir uçlarının en yoğun olduğu **fovea** (sarı leke) bölgesi net görmeyi sağlar. ▼

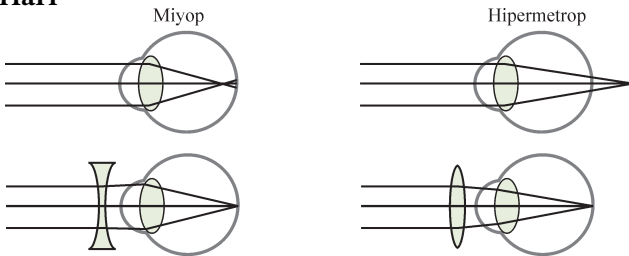
Biraz ötede, sinir uçlarının toplandığı **optik disk** bölgesi **kör nokta** olur, buraya düşen ışınlar beyne iletilmez.

Sinir uçlarının bağlı olduğu **görme siniri** aldığı sinyalleri beyne iletir. ▼

Göz bir cismin görüntüsünü retina üzerinde oluşturarak görmeyi sağlar. Bu amaçla, merceği tutan kaslar gevşeyip kasılarak merceğin odak uzaklığını değiştirir ve ışınların retina üzerinde kesişmesini sağlarlar.

Cisim göze yaklaştıkça kaslar giderek daha fazla kasılır, ve sonunda **yakın nokta** denilen belli bir yerden sonra artık net göremez. Yakın nokta yetişkinlerde 25 cm kadardır.

Göz kusurları



Kusurlu gözde retina üzerinde net görüntü oluşmaz.

Miyop gözde görüntü retinadan önde oluşur, ıraksak merceklerle düzeltilir.

Hipermetrop gözde görüntü retinanın gerisinde oluşur, yakınsak merceklerle düzeltilir.

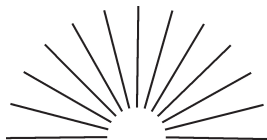
Astigmatizm: Göz küresinin yatay ve düşey düzlemlerde eğrilik yarıçapı farkından kaynaklanır. Göz yatay ve dikey çizgileri aynı netlikte görmez. ▼

Astigmatizm: Göz küresinin yatay ve düşey düzlemlerde eğrilik yarıçapı farkından kaynaklanır. Göz yatay ve dikey çizgileri aynı netlikte görmez. ▼



Yandaki şekle **tek gözle** baktığınızda, çizgileri aynı kalınlıkta görmüyorsanız, sizde astigmatizm var demektir. ▼

Astigmatizm: Göz küresinin yatay ve düşey düzlemlerde eğrilik yarıçapı farkından kaynaklanır. Göz yatay ve dikey çizgileri aynı netlikte görmez. ▼



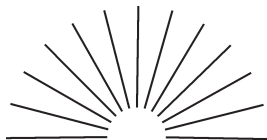
Yandaki şekle **tek gözle** baktığınızda, çizgileri aynı kalınlıkta görmüyorsanız, sizde astigmatizm var demektir. ▼

Diyoptri (D): Bir merceğin görme gücünü ifade eden birim.

Diyoptri, metre biriminde ifade edilen f odak uzaklığının tersidir:

$$D = \frac{1}{f} \quad \blacktriangledown$$

Astigmatizm: Göz küresinin yatay ve düşey düzlemlerde eğrilik yarıçapı farkından kaynaklanır. Göz yatay ve dikey çizgileri aynı netlikte görmez. ▼



Yandaki şekle **tek gözle** baktığınızda, çizgileri aynı kalınlıkta görmüyorsanız, sizde astigmatizm var demektir. ▼

Diyoptri (D): Bir merceğin görme gücünü ifade eden birim.

Diyoptri, metre biriminde ifade edilen f odak uzaklığının tersidir:

$$D = \frac{1}{f} \quad \blacktriangledown$$

Örneğin, $D = 3$ olan bir mercek, paralel gelen ışınları $f = 1/D = 1/3 \text{ m} = 33 \text{ cm}$ ye odaklayacaktır.

Mikroskop

Çok küçük cisimleri görebilmek için kullanılır.

İki yakınsak mercekten oluşur.

Cisme yakın tarafta olan **objektif**in odak uzaklığı $2 - 40$ mm kadardır.

Gözle bakılan taraftakine **oküler** denir, odak uzaklığı çok daha küçüktür.



Mikroskop

Çok küçük cisimleri görebilmek için kullanılır.

İki yakınsak mercekten oluşur.

Cisme yakın tarafta olan **objektif**in odak uzaklığı $2 - 40$ mm kadardır.

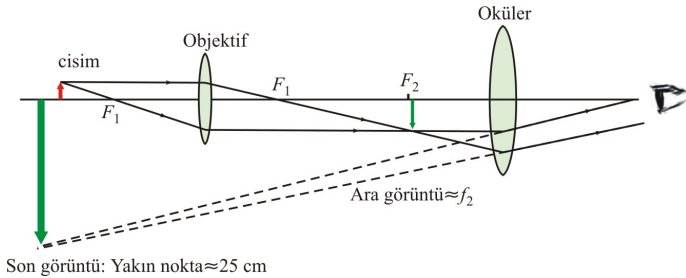
Gözle bakılan taraftakine **oküler** denir, odak uzaklığı çok daha küçüktür.



Mikroskobun çalışma ilkesi:

Çok küçük cisimleri görebilmek için gözümüze yaklaştırırız. Fakat, gözün **yakın noktasından** daha öne getiremeyiz, çünkü buradan sonra göz cisme odaklanamaz.

O halde, cismin büyük bir görüntüsünü yakın nokta civarında oluşturmak gerekir.



Cisim objektif odağının (F_1) hemen önüne yerleştirilir. Böylece, daha büyük ve gerçek bir ara görüntü oluşur.

Bu görüntüden ıraksayarak çıkan ışınlar oküler için yeni bir cisim sayılır.

O zaman, oküler mesafesi değiştirilerek aradaki bu gerçek görüntünün oküler odağına (F_2) yakın olması sağlanır.

Son görüntü gözün yakın noktası civarında oluşur.

Mikroskopun büyütme oranı

Cismin boyu h ve konumu p , görüntünün boyu h' ve konumu q ise,

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p}$$

Önce, objektifteki M_1 büyütmesini hesaplayalım: Cisim objektif odağına yakın konulduğundan $p \approx f_1$ (eksi işaretiyle ilgilenmeyiz):

$$M_1 = \frac{q_1}{f_1} \quad \blacktriangledown$$

Mikroskobun büyütme oranı

Cismin boyu h ve konumu p , görüntünün boyu h' ve konumu q ise,

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p}$$

Önce, objektiftaki M_1 büyütmesini hesaplayalım: Cisim objektif odağına yakın konulduğundan $p \approx f_1$ (eksi işaretiyle ilgilenmeyiz):

$$M_1 = \frac{q_1}{f_1} \quad \blacktriangledown$$

Okülerin büyütme oranı: Ara görüntü oküler odağı yakınında ve son görüntü gözün yakın noktasında olduğundan ($p_2 = f_2$ ve $q_2 = 25 \text{ cm}$):

$$M_2 = \frac{25 \text{ cm}}{f_2} \quad \blacktriangledown$$

Mikroskobun büyütme oranı

Cismin boyu h ve konumu p , görüntünün boyu h' ve konumu q ise,

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p}$$

Önce, objektifteki M_1 büyütmesini hesaplayalım: Cisim objektif odağına yakın konulduğundan $p \approx f_1$ (eksi işaretiyle ilgilenmeyiz):

$$M_1 = \frac{q_1}{f_1} \quad \blacktriangledown$$

Okülerin büyütme oranı: Ara görüntü oküler odağı yakınında ve son görüntü gözün yakın noktasında olduğundan ($p_2 = f_2$ ve $q_2 = 25 \text{ cm}$):

$$M_2 = \frac{25 \text{ cm}}{f_2} \quad \blacktriangledown$$

Mikroskobun toplam büyütmesi bu iki büyütmenin çarpımı olur:

$$M = M_1 M_2 = \frac{(25 \text{ cm}) q_1}{f_1 f_2}$$

Teleskop

Gökcisimlerini ve uzaklardaki diğer cisimleri daha büyük ve ayrıntılı gösterir.

İki türü var: Sadece mercek kullanan **kırılma teleskobu** ve mercek–ayna karışımı **yansıma teleskobu**.



Mount Graham (Arizona) teleskobu 2×8.4 metre çapıyla dünyanın en büyük yansıma teleskobudur. ▼

Teleskop

Gökcisimlerini ve uzaklardaki diğer cisimleri daha büyük ve ayrıntılı gösterir.

İki türü var: Sadece mercek kullanan **kırılma teleskobu** ve mercek–ayna karışımı **yansımaya teleskobu**.

Teleskobun çalışma ilkesi: Sonsuzdaki cismin görüntüsünü yine sonsuzda ama daha büyük olarak vermektir. ▼



Mount Graham (Arizona) teleskobu 2×8.4 metre çapıyla dünyanın en büyük yansımaya teleskobudur. ▼

Teleskop

Gökcisimlerini ve uzaklardaki diğer cisimleri daha büyük ve ayrıntılı gösterir.

İki türü var: Sadece mercek kullanan **kırılma teleskobu** ve mercek–ayna karışımı **yansıma teleskobu**.

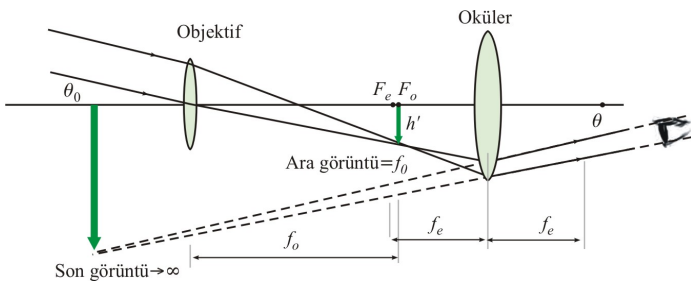


Mount Graham (Arizona) teleskobu 2×8.4 metre çapıyla dünyanın en büyük yansıma teleskobudur. ▼

Teleskobun çalışma ilkesi: Sonsuzdaki cismin görüntüsünü yine sonsuzda ama daha büyük olarak vermektir. ▼

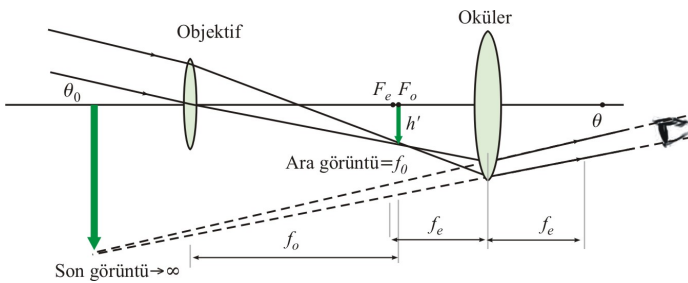
Sonsuzdan gelen ışınlar objektifin odağında gerçek bir ara görüntü verirler.

O halde, okülerin odağı da tam bu noktada olursa, sonsuzda daha büyük sanal bir görüntü oluşur.



Teleskobun açısal büyütmesi görüntünün kapsadığı θ açısının çıplak gözle bakılan cismin θ_0 açısına oranı olarak tanımlanır:

$$M = \frac{\theta}{\theta_0} \quad \blacktriangledown$$



Teleskobun açısal büyütmesi görüntünün kapsadığı θ açısının çıplak gözle bakılan cismin θ_0 açısına oranı olarak tanımlanır:

$$M = \frac{\theta}{\theta_0} \quad \blacktriangledown$$

Cismin objektifte kapsadığı θ_0 açısı, ara görüntünün objektifte kapsadığı açıya eşittir.

Bunun tanjantı küçük açılar için $\tan \alpha \approx \alpha$ şeklinde yaklaşık alınır. Objektifin odak uzaklığı f_o ile gösterilirse,

$$\theta_0 \approx \tan \theta_0 = \frac{h'}{f_o}$$

Benzer şekilde, son görüntünün gözde kapsadığı θ açısı, ara görüntüden buna paralel çizilen ışının okülerde kapsadığı açıya eşittir.

Okülerin odak uzaklığı f_e ile gösterilirse,

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{h'}{f_e} \quad \blacktriangledown$$

Benzer şekilde, son görüntünün gözde kapsadığı θ açısı, ara görüntüden buna paralel çizilen ışının okülerde kapsadığı açıya eşittir.

Okülerin odak uzaklığı f_e ile gösterilirse,

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{h'}{f_e} \quad \blacktriangledown$$

Son iki bağıntıdan, teleskobun açısal büyütme oranı bulunur:

$$M = \frac{\theta}{\theta_o} = \frac{f_o}{f_e} \quad \blacktriangledown$$

Benzer şekilde, son görüntünün gözde kapsadığı θ açısı, ara görüntüden buna paralel çizilen ışının okülerde kapsadığı açıya eşittir.

Okülerin odak uzaklığı f_e ile gösterilirse,

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{h'}{f_e} \quad \blacktriangledown$$

Son iki bağıntıdan, teleskobun açısal büyütme oranı bulunur:

$$M = \frac{\theta}{\theta_o} = \frac{f_o}{f_e} \quad \blacktriangledown$$

Teleskobun büyütme oranı objektifin odak uzaklığıyla orantılı olduğundan, çok kalın (yani, büyük) mercekler kullanmak gerekir.

Fakat, büyük merceklerin yapımı hem pahalı hem de monte edilmesi zor olduğundan, ayna kullanan yansımali teleskoplar tercih edilir.

* * * **22. Bölümün Sonu** * * *